



MUNI. ARTS AND URBAN BANK SCIENCE COLLEGE, MEHSANA

Internal Exam-Oct. -2024

B.Sc.-Sem-I

Sub: SC23MJDSCPHY-101

(Mathematical, Thermodynamics, Wave -Sound and Electronics)

Time: 01:30 Hrs

Marks: 40

- પ્રશ્ન-1** કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો. 10
- 1 જુદા જુદા ઉદાહરણ સાથે રેખા સંકલન સમજાવો.
 - 2 ત્રિ-અદિશ ગુણાકાર સમજાવો અને તેના યકીય ગુણધર્મની સાબિતી આપો. ત્રિ સદિશ ગુણાકારનું કાર્તેઝીય સ્વરૂપ મેળવો.
 - 3 ગાઉસનો પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો. તેના પરથી ગ્રીનનો પ્રમેય સાબિત કરો.
 - 4 ત્રિ-સદિશ ગુણાકારનું કાર્તેઝીય સ્વરૂપ મેળવો.
- પ્રશ્ન-2** કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો. 10
- 1 થર્મો. એટલે શું ? તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે ? થર્મો.ના બીજા નિયમના કેલ્વીન-પ્લાન્ક અને ક્લોસીયસના વિધાન લખો.
 - 2 કાર્નોટનું પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો.
 - 3 કાર્નોટ પ્રમેયનું પ્રતિપ્રમેય (રેફ્રીજરેશન પ્રક્રિયા) સમજાવો.
 - 4 થર્મો. ના ત્રીજા નિયમ માટેનું નન્સ્ટનું પ્રમેય સમજાવો.
- પ્રશ્ન-3** કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો. 10
- 1 તણાવવાળી દોરીમાં થતાં લંબગત તરંગ માટે વેગનું સુત્ર મેળવો.
 - 2 અલ્ટ્રાસોનીક તરંગો ઉત્પન્ન કરવા માટેની ચુંબકીય વિરુપણની પ્રાયોગિક પદ્ધતિ આકૃતિ દોરી સમજાવો.
 - 3 મેલ્ડેના પ્રયોગની સમજૂતી આપી સમાંતર સ્થિતિ અને લંબ સ્થિતિના દોલનોની ચર્ચા કરો.
 - 4 અલ્ટ્રાસોનીક તરંગોની ~~ઉત્પત્તિ~~ ^{વ્યવસ્થા} આપી તેના ઉપયોગો જણાવો.
- પ્રશ્ન-4** કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો. 10
- 1 અર્ધતરંગ રેક્ટીફાયરની સર્કીટ દોરીને I_{dc} અને V_{dc} માટેના સમીકરણ મેળવો.
 - 2 અર્ધતરંગ રેક્ટીફાયર માટે I_{RMS} નું સમીકરણ મેળવો.
 - 3 પૂર્ણતરંગ રેક્ટીફાયરની સર્કીટ દોરીને I_{dc} અને V_{dc} માટેના સમીકરણ મેળવો.
 - 4 પૂર્ણતરંગ રેક્ટીફાયર માટે ઇન્કટર (L) ફિલ્ટર સમજાવો.

====*****=====